Plataforma Inteligente para Geração de Casos Clínicos com Inteligência Artificial: Uma Proposta para o Ensino em Saúde[1]

Anderson Soares Costa[2]

João Pedro Melo Xavier[3]

José Soares da Silva[4]

Eduarda Marcela Araújo de Sousa[5]

RESUMO

O projeto tem como objetivo desenvolver uma plataforma educacional que auxilie professores na criação de casos clínicos e estudantes na realização das atividades. A pesquisa busca tornar esse processo mais organizado, seguro e adequado às necessidades do ensino em saúde. Em agosto de 2026, o trabalho concentrou-se na integração das principais áreas do sistema e na melhoria da experiência de uso. O desenvolvimento ocorreu de forma gradual, com implementação, revisão e testes das funcionalidades. Foram criadas e ajustadas telas para elaboração, revisão e gerenciamento dos casos, além de recursos para salvar rascunhos, conferir informações, gerar documentos e produzir diferentes tipos de perguntas. Também foram fortalecidos o controle de acesso, a proteção das informações e o apoio da inteligência artificial. Os resultados indicam que a plataforma está mais completa, integrada e confiável, embora ainda necessite de testes finais e pequenos ajustes.

Palavras-chave: Casos Clínicos. Plataforma Educacional. Inteligência Artificial. Ensino em Saúde. Tecnologia Educacional.

[1]Trabalho produzido a partir do projeto de pesquisa intitulado Plataforma Inteligente para Geração de Casos Clínicos com Inteligência Artificial: Uma Proposta para o Ensino em Saúde

[2]Mestre em Engenharia da Eletricidade - UFMA

[3] Bacharelando em Engenharia de Software pelo Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA

[4]Bacharelando em Engenharia de Software pelo Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA

[5]Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA

INTRODUÇÃO

Os casos clínicos são importantes no ensino em saúde por aproximarem os estudantes de situações da prática profissional, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio clínico, da tomada de decisão e da relação entre teoria e prática. No entanto, sua elaboração exige tempo, conhecimento técnico e planejamento pedagógico, o que pode dificultar a criação frequente de materiais personalizados pelos professores. Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web com apoio de inteligência artificial generativa para criação e gerenciamento de casos clínicos educacionais. A ferramenta permite configurar especialidade, disciplina, nível de dificuldade, dados do paciente e objetivos de aprendizagem, auxiliando na geração de casos estruturados e perguntas avaliativas. Assim, a proposta busca agilizar a produção dos casos, padronizar os materiais gerados e apoiar metodologias ativas no ensino em saúde.

METODOLOGIA:

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa voltada ao desenvolvimento uma solução tecnológica para o aprimoramento do estudo de alunos das áreas da saúde e para a facilitar a criação e divulgação de casos clínicos feitos por professores. Após essa etapa, a primeira parte para se fazer o desenvolvimento do aplicativo o foi fazer um levantamento inicial e requisitos, e dividindo os mesmo em Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF) e em Regras de Negócio (RN), com essa etapa finalizada, após isso, necessitou-se uma coleta de dados dos futuros usuários do aplicativo, alunos e professores das áreas da saúde por meio de um formulário, posteriormente, com os dados coletados realizou-se um refinamento da primeira etapa realizada, assim, melhorando os requisitos do sistema.

Após o refinamento dos requisitos, começou-se o desenvolvimento da plataforma, tanto com código backend quanto os interfaces e telas do sistema, durante essa etapa foram desenvolvidos recursos destinados ao gerenciamento dos usuários, armazenamento e organização dos casos clínicos e registros das informações necessárias para o funcionamento da plataforma. A inteligência artificial foi incorporada como uma ferramenta de apoio aos professores na criação dos casos clínicos e na elaboração de questões referentes aos mesmos.

Paralelamente, foram realizados testes durante o desenvolvimento do aplicativo e validações do sistema pelos programadores e líderes do projeto, assim, visando o aprimoramento e ajustes no sistema. Atualmente, o sistema permanece em fase de testes e aprimoramento, na qual as funcionalidades desenvolvidas estão sendo revisadas e aperfeiçoadas a partir dos resultados obtidos durante sua utilização, assim, visando a identificação de possíveis limitações e realizar adequações necessárias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do questionário com professores da área da saúde permitiu identificar dificuldades e necessidades relacionadas à elaboração de casos clínicos. Entre os participantes, 85,7% apontaram a falta de tempo como uma dificuldade frequente, enquanto 85,7% relataram já utilizar ferramentas de Inteligência Artificial, como ChatGPT ou Gemini, para auxiliar na criação desses materiais. Entretanto, 57,1% consideraram que os conteúdos gerados por essas ferramentas tendem a ser genéricos e necessitam de adaptações, e 42,9% relataram dificuldades na formulação de comandos adequados para obter os resultados desejados. Esses achados contribuíram para orientar as funcionalidades desenvolvidas no sistema.

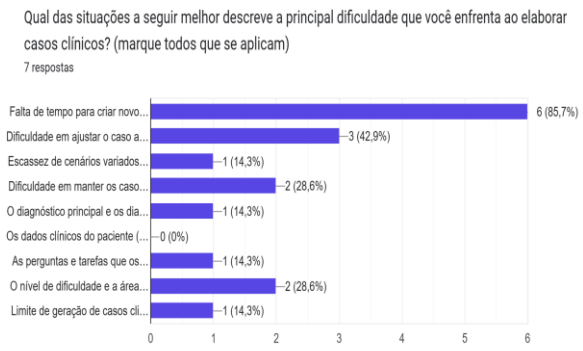


Figura 1 – Principais dificuldades identificadas na elaboração de casos clínicos. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A partir das necessidades levantadas, foi desenvolvido o Produto Mínimo Viável (MVP) da plataforma, inicialmente direcionado aos professores. O sistema contempla o gerenciamento dos casos clínicos, definição de parâmetros para geração, edição do conteúdo, exportação e geração de perguntas relacionadas ao caso. A organização dessas funcionalidades busca reduzir a necessidade de elaboração de comandos complexos diretamente em ferramentas de IA e proporcionar um fluxo estruturado para a criação do material.

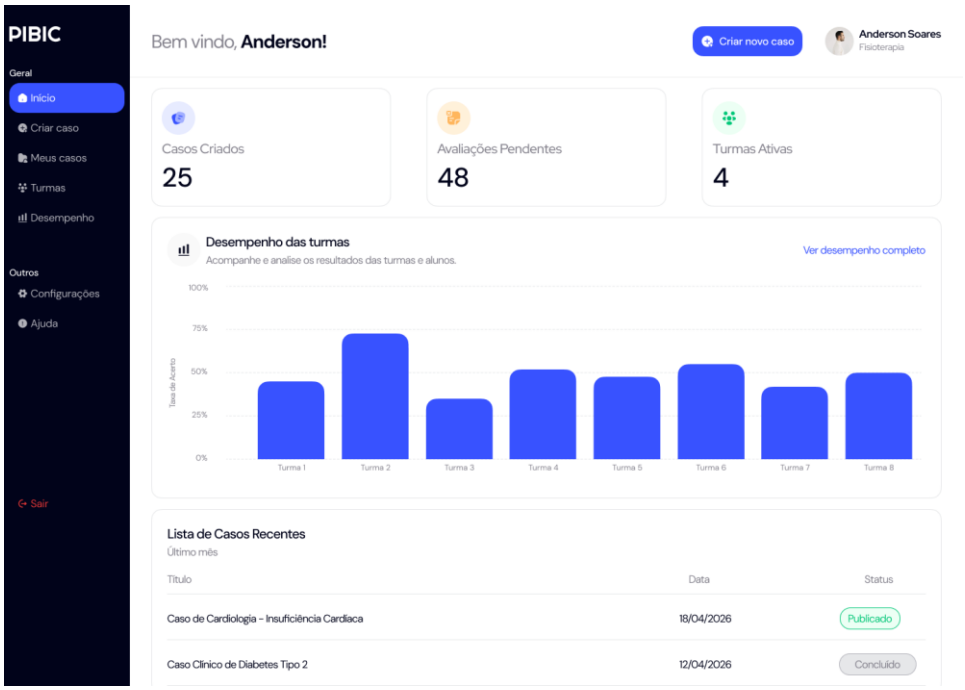


Figura 2 – Interface de gerenciamento dos casos clínicos. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nos testes realizados durante o desenvolvimento, após o preenchimento das informações pelo professor, a geração de um caso clínico completo ocorre em aproximadamente 15 a 25 segundos, variando conforme a complexidade selecionada. O conteúdo gerado permanece disponível para edição, possibilitando ao professor realizar adequações específicas de acordo com as particularidades do caso, da disciplina ou dos objetivos pedagógicos. Dessa forma, a Inteligência Artificial atua como ferramenta de apoio à elaboração do material, enquanto o docente mantém o controle sobre sua versão final.

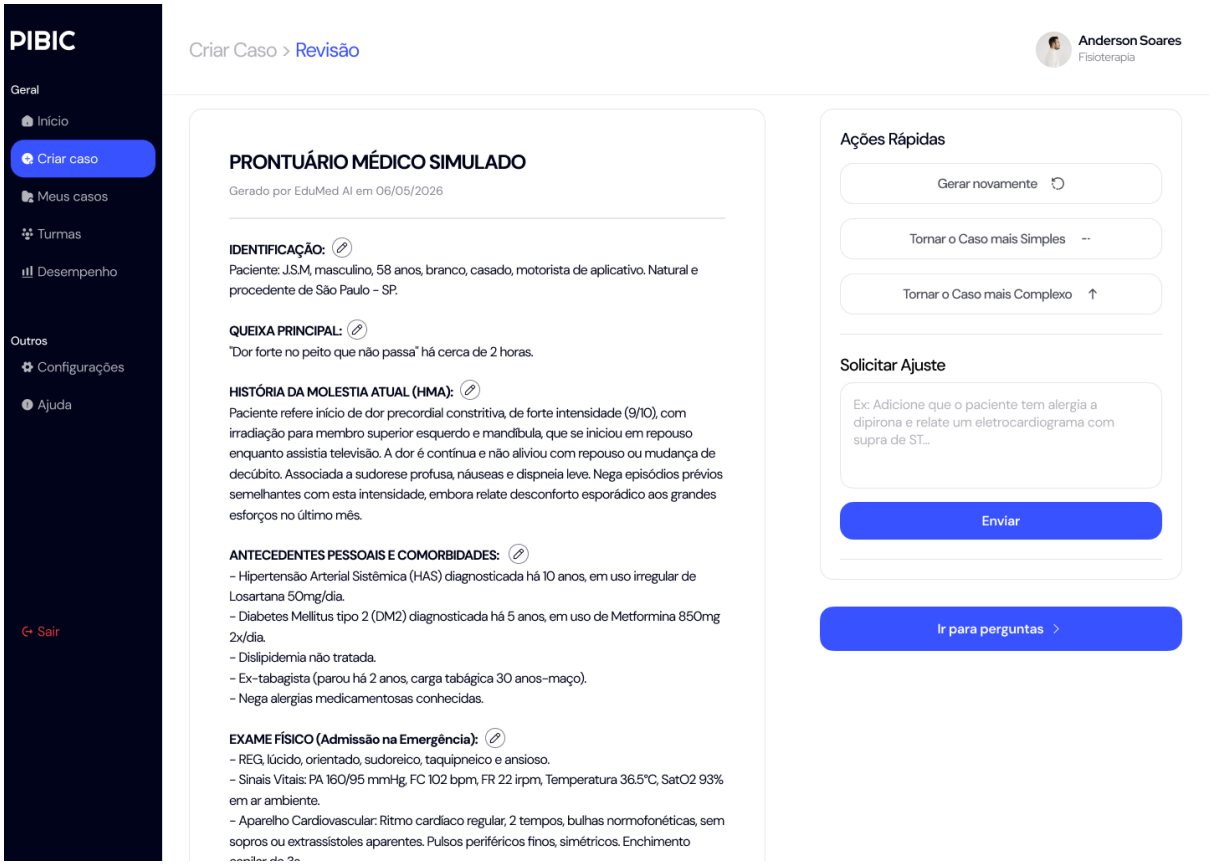


Figura 3 – Processo de geração e visualização do caso clínico com auxílio de Inteligência Artificial. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os resultados obtidos até o momento demonstram que as funcionalidades implementadas respondem a necessidades identificadas previamente no questionário. Além da geração estruturada, 85,7% dos participantes consideraram importante dispor de um banco organizado de casos, enquanto 71,4% destacaram a possibilidade de exportação do conteúdo e a adequação dos casos ao perfil da turma. Essas demandas estão contempladas no MVP por meio do gerenciamento, personalização e exportação dos casos. Embora avaliações posteriores com usuários sejam necessárias para mensurar aspectos como usabilidade e impacto efetivo no trabalho docente, os resultados desta etapa demonstram a implementação funcional da proposta e sua correspondência com as necessidades levantadas junto aos professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo possibilitou alcançar o objetivo de construir uma plataforma educacional com apoio de Inteligência Artificial para auxiliar na criação e no gerenciamento de casos clínicos no ensino em saúde. A partir das necessidades identificadas durante a pesquisa, foi possível desenvolver uma solução em estágio de Produto Mínimo Viável, reunindo recursos destinados a facilitar a elaboração, organização e personalização desses materiais pelos professores.

A construção da plataforma demonstra a viabilidade da utilização da Inteligência Artificial como recurso de apoio à prática docente, integrada a um ambiente desenvolvido especificamente para a produção de casos clínicos educacionais. Nesse contexto, a tecnologia atua como suporte ao processo de elaboração, mantendo o professor responsável pela revisão, adequação e definição final do conteúdo de acordo com seus objetivos pedagógicos.

Apesar dos avanços alcançados, a plataforma ainda se encontra em fase de aperfeiçoamento, sendo necessários testes finais e avaliações mais amplas com seus usuários. Como continuidade da pesquisa, poderão ser investigados aspectos relacionados à usabilidade, à qualidade dos materiais produzidos e à experiência de professores e estudantes durante sua utilização. Futuras etapas também poderão contribuir para o aprimoramento das funcionalidades existentes e para a ampliação da aplicação da ferramenta em diferentes contextos do ensino em saúde.